

CI130X SDK 更新记录

文件历史跟踪 DOCUMENT HISTORY PAGE			
版本号 Rev. NO.	发起者 Originator	描述 Description	日期 Date
1.0	启英泰伦	新建文档	2022/07/1

Chipintelli Technology Co., Ltd.

CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.

目录

目录

一、概述：3

二、 SDK 更新版本记录：3

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.11.7 3

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.10.4 3

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.10.3 3

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.9.6 4

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.8.2 4

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.8.0 5

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.7.3 5

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.6.8 5

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.5.9 6

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.5.7 6

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.4.4 7

 CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.3.4 7

Chipintelli Confidential

一、概述：

如果您是第一次使用启英泰伦方案，请点击下载附件说明查看：



Chipintelli 新手引导-V1.2 20201010.pdf

二、SDK 更新版本记录：

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.11.7

发布时间：2023-09-23

修改内容：【建议更新】

- 1、更新识别库，优化内存；
- 2、修改音量调为 0 的时候，将 DAC 的数字增益也调为 0，避免还能听到细微的声音。
- 3、解决一些复位前 UART 数据未发完的问题。

更新升级工具 V3.8.3【建议更新】

- 1、解决打包完固件后直接跳转升级界面时，固件信息没有及时更新显示的问题
- 2、打包固件版本号增加点符号，仅添加到文件名，不写入分区表

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.10.4

发布时间：2023-07-17

修改内容：

- 1、修正当设置为单端线路的时候，增益配置未生效的问题（MIC_DIFF_SINGLE）

#define MIC_DIFF_SINGLE 0//1:单端 0:差分 通用模块都是 DIFF 模式，省成本的模块为单端（MICN_L 接 GND）时，需要改为 SINGLE；未使用单端线路的，无需关注更新内容；

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.10.3

发布时间：2023-07-11

修改内容：

- 1、语音识别优化
- 2、提升电源干扰及非正常使用时的稳定性，例如串口中断优化，分区表更加严格的检查等

Chipintelli Technology Co., Ltd.

CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.

- 3、1 代协议添加包超时机制，解决数据包丢包后部分，会导致下一个包而不能正常接收的问题
- 4、解决组合播报打断功能偶尔失效的问题
- 5、user_config 中增加宏定义 MIC_DIFF_SINGLE，默认差分，当使用单端 mic 线路（MICN_L 接 GND）时，需要其设置为单端方式；【PS：差分单端区别：差分的抗干扰会好一些，单端的成本及抗静电（无外部 esd 情况）会好一些】
- 6、部分驱动更新：
 - （1）修正 ADC 头文件枚举定义
 - （2）修改 timer 和 pwm 相关注释和代码风格，修改 pwm 选用 src 时钟时频率会不对的问题
 - （3）去掉 dpmu.h 中部分接口声明，防止和 scu 混用

串口升级工具更新版本为 V3.8.2 **【必须更新】**

- 1、升级界面右方添加固件校验码显示，和 CRC32.exe 或烧录器拷贝固件工具结果一致。
- 2、软件名称填写不能包含的符号时，增加提示
- 3、增加 2311 和 2312 芯片型号
- 4、升级过程中，检测固件内 NV data 分区地址是否超过芯片 FLASH 大小，若超过则警告提示且停止升级。
- 5、修改 3 代芯片与 FLASH 大小绑定，打包界面选其他 FLASH 大小均无效，防止打包 NV data 地址超过 flash 的固件，可能导致升级后读出固件和原始固件不同或运行错误。

PS：后续请务必使用 3.8.2 及以后的打包工具进行升级和打包，否则可能出现无法运行的情况

SDK 版本	PACK_UPDATE_TOOL_V3.8.0 及以下	PACK_UPDATE_TOOL_V3.8.2 及以上
SDK1.9.6	PASS	PASS
SDK1.10.3	无法运行	PASS

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.9.6

发布时间：2023-04-10

修改内容：

- 1、省晶振方案，修正频率的准确度，请 130X 及 131X 省晶振的方案务必更新该版本 SDK
- 2、系统内存优化及识别优化
- 3、修改波特率的自适应的扫描策略，提升找到准确频率的效率
- 4、提升命令词自学习的灵敏度配置，次数最大可以设置为 3 次

串口升级工具更新版本为 V3.8.0 **【建议更新】**

- 1、提升 PC 烧录工具的稳定性，建议都使用该版本升级工具进行固件升级

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.8.2

发布时间：2023-03-21

Chipintelli Technology Co., Ltd.

CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.

修改内容：

- 1、提升波特率自适应的兼容性，修改握手超时间为 400ms，另外延迟进行波特率自适应，避免上电时自适应时刚好收到上位机指令，未响应的情况
- 2、修正软件复位时，仍有播放音的问题
- 3、修改 cmd_info 太大时，多次切换有内存碎片的问题

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.8.0

发布时间：2023-03-14

修改内容：

- 1、提升波特率自适应的兼容性，修改握手超时间为 500ms，避免有些电控运行慢导致握手异常影响通讯的问题
- 2、提升 NVDATA 在初始化扫描到无效数据时的兼容性；
- 3、修改模型太大时，可能引起的内存碎片化问题，建议 arcs 不超过 8000，超过 8000 会打印提示 log；
- 4、修正 ADC 驱动错误；

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.7.3

发布时间：2023-02-21

修改内容：

- 1、asr 识别稳定性提升
- 2、增加 flash 固件的保护
- 3、默认的自学习工程可以支持 1302
- 4、自学习优化流程和播放音，自学习功能优化
- 5、AEC 和 自学习可以共存
- 6、修改之前波特率默认错误的问题，提升兼容性，CI131X 建议使用该版本 SDK

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.6.8

发布时间：2022-12-23

修改内容：

- 1、提示音播放模块添加通过文件 ID 播放音频的接口，调用更方便
- 2、增加 UART 传语音的功能，默认宏关闭，配合启英的采音工具，可以通过串口获得音频
- 3、优化串口协议，提升自适应串口通讯的兼容性
- 4、增加 CI1301 芯片的板级配置
- 5、优化播放声音的音量
- 6、增大自学习模板数量上限宏的默认值到 32
- 7、自学习新流程：自学习工程学习命令词时，增加“学习下一个”的功能。用户说“学习下一个”，会跳过当前正在学的词条，学习下一个命令词。未找到下一个命令词时，播报学习完成。模型和表格添加命令词“学习下一个”。

Chipintelli Technology Co., Ltd.

CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.

8、更新识别解码库，支持更多的模型

串口升级工具更新版本为 V3.7.3 【建议更新】

- 1、升级完成后不断电固件会直接运行（旧版本的升级工具需重新上电才能运行）
- 2、修复打包 3 代以前的 SDK，默认芯片型号为 CI110X 的 bug，现修改默认为 CI1302 型号
- 3、提升兼容性，功能增加增加刷新地址，自动读取文件，配置分区大小
- 5、CI130X、CI230X 的 NV 分区默认大小改为 0x4000，最小只能设置 0x3000
- 6、添加 3 代具体芯片型号，默认分区配置按照 flash 大小区分

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.5.9

发布时间：2022-10-10

发布说明：

修改内容：

- 1、asr 识别效果及稳定性提升
- 2、优化自学习功能，相对于 V1.4.4 明显提升识别和抗噪效果，提升了响应速度，可以支持更多的自学习词条
- 3、自学习功能，注册时支持 1 次注册学习和 2 次注册学习，学习更方便快捷
- 4、修改板级配置文件命名方式，以芯片型号区分。（如 D02GS01J，指 CI1302 芯片 GS01J 板子）
- 5、修改波特率自适应第一次同步可能不成功的问题，同步成功后才开始发送串口消息。使用方式参考[参考文档中心描述](#)

新增功能：

- 1、添加 linux 环境下打包工具和脚本，编译脚本调用自带的 lua，调整编译打包脚本，同时兼容 windows 和 linux(CentOS7)，根据不同的系统调用不同的 lua 文件，以便适配更多的平台对接

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.5.7

发布时间：2022-09-28

发布说明：

修正问题：

- 1、asr 识别效果及稳定性提升
- 2、优化自学习功能，提升识别效果，优化响应速度，可以支持更多的自学习词条

修改：

- 1、默认使用外部晶振：
- 2、**串口波特率自适应功能，需要串口增加一条握手协议并且主机保证一定时间内回复握手指令，详情查看[文档中心描述](#) 【省晶振方案强烈建议增加该握手机制】**

Chipintelli Technology Co., Ltd.

CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.

工具更新：提升升级工具的兼容性

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.4.4

发布时间：2022-08-04

发布版本：V1.4.4

发布说明：

- 1、方言自学习提升识别效果，支持修改自学习的灵敏度，自学习默认只需要学习 1 次，学习时请安静慢速大声学习，学习后可以在各种环境使用。【特别注意需要平台重新坐下 asr 模型才可以】
- 2、提升供电非常不稳定时，对 flash 的保护
- 3、解决 uart0 rx 上电为低电平导致无法初始化 uart0 的问题，更新工具可以解决
- 4、增加 VAD 灵敏度选项

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.3.4

发布时间：2022-07-12

发布版本：V1.3.4

发布说明：

- 1、修改部分板级配置文件中串口配置错误。
- 2、动态分配内存统一管理，可见剩余内存增大，应用可用内存也增大了。
- 3、音频播放器添加对 44K 双声道音频的支持。
- 4、优化 AEC 功能。
- 5、命令词自学习功能优化。
- 6、更新组合播报功能（无需测试）
- 7、添加 aac 库缺省文件（供离在线使用）。
- 8、修改了默认音量，开启 AEC 时为最大的不失真音量。不开 AEC 时，与 1122SDK 音量相当。

Chipintelli Technology Co., Ltd.

CONFIDENTIAL ALL RIGHTS RESERVED. This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Chipintelli Technology Co., Ltd.